PF 0

Caixa morfológica e três caminhos

Nove funções, 20 combinações, três conceitos distintos e um caminho escolhido.

GRUPO 7

- Júlia Andrade (jalgb)
- Daniel Dias (dmdf)
- Sofia Remides (srpo)
- Marcos Didier (mdon)
- Guilherme Muniz (gmm9)
- Gabriel Rocha (grss)

ENTREGA

Terça, 20 de outubro de 2026, 10h
Prof. Filipe Calegario

OS TRÊS CAMINHOS

- A O bestiário do Samuel
- B O baralho da professora
- C O inglês é a chave

Comecem pela pessoa, não pelo modelo

DESIGN PROBLEM DEFINITION

> **Que ferramenta, com IA no produto, deixaria uma criança, ou quem ensina crianças, criar algo que hoje não consegue, sem ninguém do grupo por perto?**

PESSOAS DE PARTIDA

- **Uma criança de 6–9 anos que inventa mundos em Minecraft e Roblox.** Queria levar esses mundos para fora do jogo, mas ainda está aprendendo a ler e escrever.
- **Uma professora de cursinho de inglês para crianças de 10 anos.** Queria criar atividades e jogos visuais e não consegue.

Abordagem divergente em relação ao Autoral ("Traduzindo o economês", vídeos de educação financeira): nova pessoa, nova modalidade (imagem e voz) e nova relação com a IA.

COMO A CAIXA FOI CONSTRUÍDA

1. **Quatro linhas-base** do lançamento (quem cria, o quê, a IA, a arena), preenchidas com as nossas pessoas.
2. **Cinco linhas extras.** Duas cobrem as perguntas D e E do lançamento (o que a pessoa decide, como volta atrás). Três abrem o espaço para crianças: como começa, o que sai, sozinho ou junto.
3. **Pelo menos um valor estranho por linha** (em itálico na caixa).
4. **20 combinações** sem ranquear: 8 plausíveis, 8 estranhas e 4 que pareciam impossíveis.
5. **Três escolhidas** e o **teste de distinção** ("se trocar uma palavra transforma uma na outra, são variações"). A primeira versão da C dividia com a A o gesto "desenho que ganha vida" e foi refeita.
6. **Para cada uma:** busca do que já existe, as seis perguntas e os quatro ataques ("é demo", "é a demonstração do modelo", "já existe", "não roda no dia").
7. **Escolha** com critérios explícitos, sem notas, e por que as outras caíram.

Usamos as skills da disciplina (pf-abrir-a-caixa, pf-procurar-o-que-existe, pf-derrubar-a-ferramenta, pf-escolher-o-caminho) com um agente; o registro está no caderno de bordo.

O espaço inteiro de ferramentas possíveis

1 quem cria	criança de 6–9 que constrói mundos em Minecraft/Roblox	professora de inglês de crianças de 10	a turma de 10 anos, junta	quem nunca desenhou	*avó que conta histórias para o neto*
2 o quê	personagem / criatura	mapa / mundo	cartas de jogo	ficha de atividade	*objeto de papel para recortar e montar*
3 a IA	sugere	gera	transforma	critica	*desafia ou recusa*
4 a arena	tela	voz	papel	gesto	*dentro do próprio Minecraft/Roblox*
5 como começa	desenhando	falando	foto de algo que já tem (rabisco, brinquedo, print)	escolhendo entre opções	*mexendo o corpo*
6 o que a pessoa decide	o material de partida	as regras do jogo	os ajustes (cor, tamanho, dificuldade)	só a escolha final	*nada, só reage*
7 como volta atrás	histórico	versões lado a lado	árvore de versões	refaz igual (semente fixa)	*não volta: cada coisa é única*
8 o que sai	imagem na tela	folha para imprimir e recortar	algo que volta para o jogo	uma apresentação na aula	*um desafio para outra criança*
9 sozinho ou junto	uma pessoa	criança e adulto em turnos	a turma inteira	criança e IA se revezando	*duas crianças que nunca se viram*

Cada linha é uma função da ferramenta; uma ideia é uma combinação de um valor por linha. Em itálico, o valor "estranho" de cada linha. $5^9 \approx 1{,}95$ milhão de combinações.

Um valor por linha, três conceitos

1 quem cria	criança de 6–9 que constrói mundos em Minecraft/Roblox (A)	professora de inglês de crianças de 10 (B)	a turma de 10 anos, junta (C)	quem nunca desenhou	*avó que conta histórias para o neto*
2 o quê	personagem / criatura (A)	mapa / mundo (C)	cartas de jogo (B)	ficha de atividade	*objeto de papel para recortar e montar*
3 a IA	sugere	gera (B)	transforma (A)	critica	*desafia ou recusa* (C)
4 a arena	tela (B)	voz (C)	papel (A)	gesto	*dentro do próprio Minecraft/Roblox*
5 como começa	desenhando (A)	falando (C)	foto de algo que já tem (rabisco, brinquedo, print)	escolhendo entre opções (B)	*mexendo o corpo*
6 o que a pessoa decide	o material de partida (C)	as regras do jogo (B)	os ajustes (cor, tamanho, dificuldade) (A)	só a escolha final	*nada, só reage*
7 como volta atrás	histórico (B, C)	versões lado a lado (A)	árvore de versões	refaz igual (semente fixa)	*não volta: cada coisa é única*
8 o que sai	imagem na tela	folha para imprimir e recortar (B)	algo que volta para o jogo (A)	uma apresentação na aula (C)	*um desafio para outra criança*
9 sozinho ou junto	uma pessoa (A, B)	criança e adulto em turnos	a turma inteira (C)	criança e IA se revezando	*duas crianças que nunca se viram*

A O bestiário do Samuel **B O baralho da professora** **C O inglês é a chave** Células com duas letras são compartilhadas por dois caminhos.

TOP THREE SOLUTIONS

Três ideias, descritas pelo que deixam outra pessoa criar

A O bestiário do Samuel

Uma ferramenta que deixa uma criança de 6–9 anos criar as criaturas do próprio mundo, em que a IA transforma o desenho feito no papel num mob/personagem de Minecraft/Roblox.

PARA QUEM
Samuel, 8 anos, joga Minecraft e Roblox e inventa mundos, mas ainda escreve pouco.

O QUE DEIXA CRIAR
Os bichos do próprio mundo, jogáveis.

O TRUQUE
desenho → objeto de jogo

VIZINHO MAIS PRÓXIMO
Photo to Skin (foto ou texto → skin de Minecraft)

A DIFERENÇA
parte do desenho livre da criança no papel, não de foto nem de texto.

Caminho na caixa: criança de 6–9 que constrói mundos em Minecraft/Roblox · personagem / criatura · transforma · papel · desenhando · os ajustes (cor, tamanho, dificuldade) · versões lado a lado · algo que volta para o jogo · uma pessoa

B O baralho da professora

Uma ferramenta que deixa a professora de inglês de crianças de 10 anos criar jogos de cartas sob medida, em que a IA adapta o vocabulário da aula a um jogo e gera o baralho ilustrado para imprimir.

PARA QUEM
Uma professora de cursinho de inglês para crianças de 10 anos, sem tempo para fazer material visual.

O QUE DEIXA CRIAR
Jogos de cartas sob medida para cada aula.

O TRUQUE
vocabulário → material físico

VIZINHO MAIS PRÓXIMO
Framia (flashcards ilustrados de cenário fixo)

A DIFERENÇA
a professora escolhe o tipo de jogo e as cartas saem com as regras.

Caminho na caixa: professora de inglês de crianças de 10 · cartas de jogo · gera · tela · escolhendo entre opções · as regras do jogo · histórico · folha para imprimir e recortar · uma pessoa

C O inglês é a chave

Uma ferramenta que deixa a turma de crianças de 10 anos criar uma aventura coletiva, em que a IA narra e ilustra a próxima cena só quando entende o pedido feito em inglês.

PARA QUEM
A turma de 10 anos dessa professora, que hoje só repete frases do livro.

O QUE DEIXA CRIAR
Uma aventura da turma, construída em inglês.

O TRUQUE
a língua é o controle do jogo

VIZINHO MAIS PRÓXIMO
Storybot AI (aventura por voz, individual)

A DIFERENÇA
a história só anda quando a IA entende o inglês, e a turma inteira joga junta.

Caminho na caixa: a turma de 10 anos, junta · mapa / mundo · desafia ou recusa · voz · falando · o material de partida · histórico · uma apresentação na aula · a turma inteira

Teste de distinção: pessoa, entrada, saída e papel da IA mudam nos três. Nenhum vira outro trocando uma palavra.

O CAMINHO ESCOLHIDO

A O bestiário do Samuel, agora com voz

O Samuel **desenha** a criatura no papel e **conta falando** como ela é ("cospe fogo, tem medo de gato, mora no vulcão"). A IA junta o desenho e a fala, **propõe** aparência e comportamentos, e ele **escolhe**. A criatura entra no seu **bestiário**, vai para o **Minecraft** e sai também como **carta para imprimir**.

PEÇAS TRAZIDAS DAS IDEIAS QUE CAÍRAM

- **da C:** quando não entende a fala, a IA responde como personagem ("hum, não entendi... me conta de novo?").
- **da B:** cada criatura vira uma carta do bestiário para imprimir, que é também o plano B se a importação no jogo atrasar.

POR QUE AS OUTRAS CAÍRAM

- **B:** a professora ganharia tempo, mas quem criaria o jogo seria a IA. Era produtividade, não criação, e o espaço já estava ocupado.
- **C:** só poderia ser testada com uma turma reunida, e reconhecer a fala de crianças numa sala era uma incerteza impossível de resolver até 10/11.

CRITÉRIOS DO GRUPO (FRASES, NÃO NOTAS)

	A	B	C
Viável e roda no dia	pesada: entrar no jogo (comportamento, 2 jogos, importação)	a mais tranquila: web + PDF	incerta: fala de crianças na sala, não testado
Serve alguém que conhecemos	a mais direta: Samuel, 8 anos	boa: professora conhecida	mais difícil: precisa de turma reunida
Ensina a técnica que queremos (voz + LLM)	pouco: visão e jogo → resolvido com voz	metade: LLM sim, voz não	total
Espaço diante do que existe	médio: Photo to Skin cobre parte	o mais fraco: Framia, Wordwall, Canva	o maior

Critério que mais pesou: servir alguém que conhecemos (o Samuel), junto com a técnica que queremos aprender.

Risco que aceitamos: fazer a criatura entrar no jogo até 10/11. Começamos só com Minecraft; Roblox e comportamentos ricos ficam como extras.

O pitch não é contrato: a ideia ainda pode mudar, e toda mudança será registrada.